

人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開 ― 要約

解説「人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

[詳しく](#)

毎日試して、通ったら抜く

SBTはPSV 5～8で30分。合格したら気道と離脱の2軸で先読みし、昇圧薬0.1以下を待つ理由にしない

抜管後の補助はリスクで先に決める

既定はHFNC、高リスクはNIV＋HFNCを48時間。呼吸不全になってからNIVで粘らない

気管切開は目標を先に話す

「いつ」より「切らずに済むか」。造設したら気流を戻し、吸引回数で抜去する

2 離脱の1日 ― 長引くほど死亡が増える

[詳しく](#)

毎日スクリーニング → SBT → 休ませて2軸で先読み → 出口を選んで抜管 → リスクで補助

スクリーニング (4つ)

- ・ 酸素化：P/F 200超・PEEP 5～8未満
- ・ 循環の安定（昇圧薬0.1以下は可）
- ・ Hb 8超・深部体温38℃未満
- ・ 覚醒と咳嗽反射

SBT：PSV 5～8 cmH₂Oで30分

- ・ Tピースより抜管成功が6%高い（NNT 22）。再挿管・死亡は増えない
- ・ Tピースは失敗の代償が大きい患者（重い左室機能低下・神経筋疾患・気道確保困難）だけ

SBTに落ちたら同じ日に繰り返さず24時間空ける。その間に**心臓**（心エコー）・**水分**（累積バランス・胸水）・**呼吸筋**（握力・呼吸困難VAS）・**電解質**（P・Mg・K・Ca）・**原疾患**を測り直す

- ・ **WIND分類**：初回試行から1日以内に抜ける群のICU死亡6%、1～7日17%、**7日以上29%**。調節換気はP/F 150超で補助換気へ（250まで待つと抜管成功が2.3日遅れた）
- ・ **効くのは役割**：看護師が回診でSAT・SBTのPASS/FAILと理由を声に出す運用で人工呼吸期間6.06日→3.25日。SBTの回数を倍にしても離脱は変わらなかった
- ・ **横隔膜のために深く鎮静しない**。横隔膜エコーは抜管の可否を決めない（予測したのは咳の強さだけ）。長引いたら吸気筋トレーニングを足す（離脱を早めるが、安全にはしない）

3 抜管は2軸で先読みする ― 待つ理由を減らす

[詳しく](#)

軸 見るもの

気道 咳の強さ（唯一の独立因子 OR 0.30）・分泌物の量・喉頭浮腫のリスク

離脱 水分（累積バランス・胸水）・心臓（離脱に伴う肺水腫の既往・EF・E/e'）・呼吸筋と全身（握力・電解質・敗血症の消退）

- ・ **出口を1つ選んでから抜く**：「いま再挿管するとして速く確実か」を問い、通常の抜管・覚醒下抜管・気道交換カテーテル・気管切開・延期から選ぶ。合格後は30分～1時間休ませてから抜く
- ・ **待つ理由にならない**：ノルアドレナリン**0.1 μg/kg/分以下**（超えると再挿管 SHR 2.25）、経腸栄養（継続しても抜管失敗17.2%対17.5%で非劣性）
- ・ **24時間超の人工呼吸は夜に抜かない**（心臓外科の観察研究で死亡 調整OR 2.46）

- カフリークは高リスクだけ（外傷性挿管・挿管6日超・太いチューブ・女性・計画外抜管後）。不合格なら4時間以上前にステロイドを投与して予定どおり抜く（再挿管17.0%→5.8%）

4 抜管後はリスクで補助を決める — 動くのは再挿管で、死亡ではない

詳しく

対象	補助	根拠
既定	HFNC	標準の酸素より再挿管 RR 0.54（短期死亡は不変）
高リスク （65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）	抜管直後から48時間、NIVを1日12時間以上（夜間は連続）、合間はHFNC 50 L/分	HIGH-WEAN：7日再挿管 18.2%→11.8%。SBT終了時のPaCO ₂ が正常でも外さない。HFNCでの代用は根拠が弱い
抜管後の呼吸不全	救済のNIVで粘らない	開始1～2時間で改善しなければ再挿管、と始める時に書いておく

再挿管の窓は48時間（脳損傷は5日）。施設の再挿管率はJIPAD 95施設で13.8%を超えて初めてSMRが悪化し、「5～10%が至適」は支持されない。目標は再挿管ゼロではなく、必要な再挿管を遅らせないこと。

5 気管切開は目標を先に話す — 「いつ」より「切らずに済むか」

詳しく

1年の数字を知って話す

1年死亡46.5%（65歳以上54.7%）、自宅退院11.2%、1年の再入院60.3%

一般のICUは10～14日待つ

早期（4～8日）でも死亡は減らない。敗血症はSTePスコア7点以上だけ早期で死亡28.0%対36.1%

手技はPDTを第一に

気管支鏡ガイドを考える。カフ圧20～30を勤務ごとに圧計で測る。定期交換はしない

6 造設したら気流を戻し、吸引回数で抜去する

詳しく

- 3点セット：①人工呼吸器から外す時間を段階的に延ばす（PSを少しずつ下げない）②外している間はカフを脱気③スピーチバルブを造設後12～24時間から。運動中も外さない
- カフを膨らませたままスピーチバルブを付けない（呼気の出口がなくなり窒息・圧損傷）。「カフ完全脱気」を指差しで確かめる
- 抜去は吸引が8時間に2回以下を24時間保てたら。24時間キャッピングは待たない（REDECAP：離脱から抜去まで13日→6日、再挿入は増えず）。進まなければ律速は嚥下と分泌物

7 特殊な集団と落とし穴

詳しく

- 脳損傷は気道で評価：SBTやカフリークでは分けられない。吸引頻度・嚥下・咽頭反射・視覚追跡を見る（VISAGE 3点以上で成功約9割）。再挿管の窓は5日
- やせ（BMI 18.5未満）は再挿管が増える（OR 1.58）、肥満はむしろ少ない（0.69）。内科系でBMI 30以上は予防的NIVを第一に考える候補

- ☐ Tピースを通ったから安心ではない。失うのは時間
- ☐ 昇圧薬が切れるまで待つと、待つ間の輸液で溢水を作る
- ☐ 再挿管ゼロを目指す と、抜管が遅れる
- ☐ 早く気切すれば回復も早い と家族に話さない

出典：本編の主要文献（ATS/CHEST 2017；Burns Crit Care 2017；WIND AJRCCM 2017；HIGH-WEAN JAMA 2019；Girard AJRCCM 2017；Mehta CCM 2019；REDECAP NEJM 2020；SKR/SRLF 2026；JIPAD の解析 ほか）。観察研究の数値が含まれるので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。